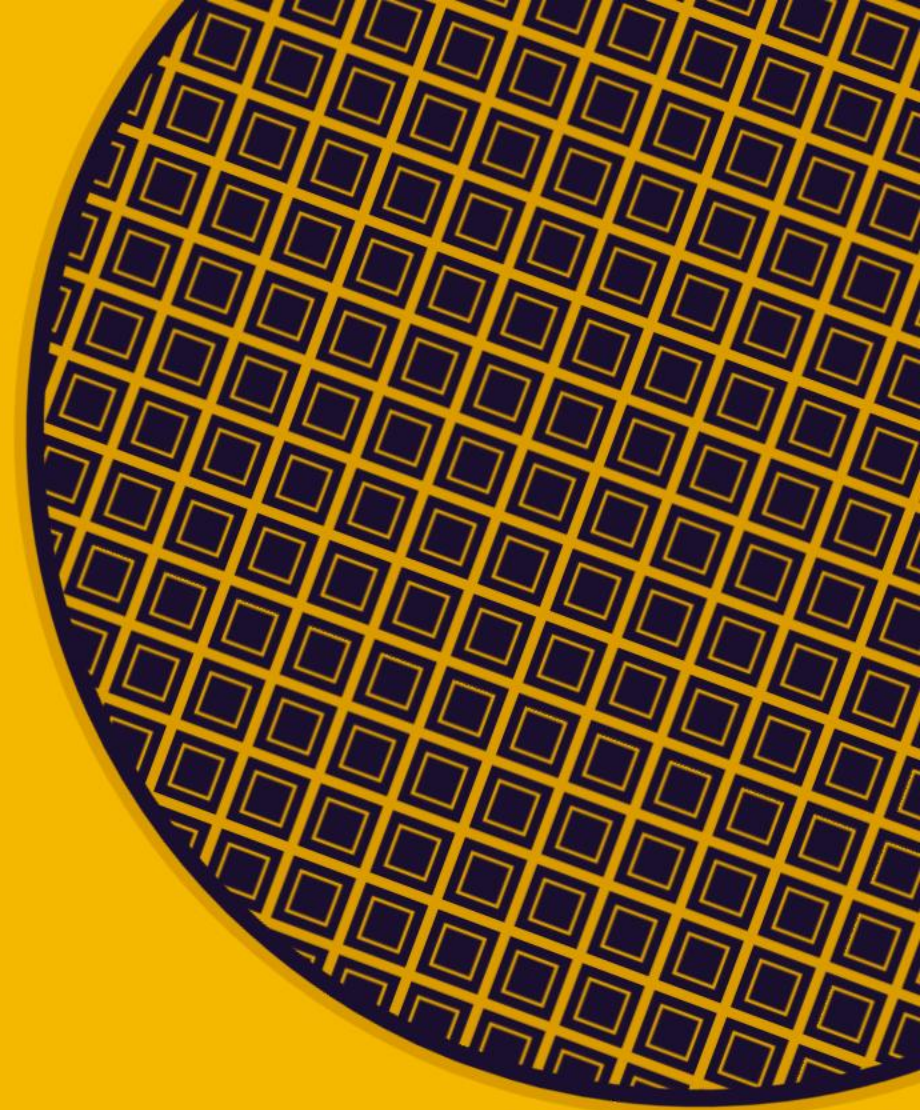


ASML · Veldhoven, Niederlande

Die Maschine hinter jedem Chip

Warum ein Unternehmen aus einer niederländischen Kleinstadt bestimmt, wie schnell Computer, Handys und KI werden.



Marktanteil bei EUV-Belichtung

100%

ASML baut keine Chips. ASML baut die Maschinen, die Chips drucken.

1984
gegründet

44.000+
Beschäftigte

**TSMC, Samsung,
Intel**
wichtigste Kunden

Vom Holzschuppen zum Monopol



Wie klein ist das?

5.000-mal dünner als ein Haar

Menschliches Haar



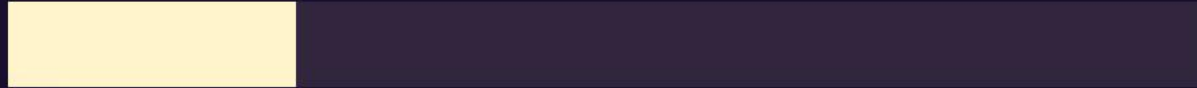
70.000 nm

Rotes Blutkörperchen



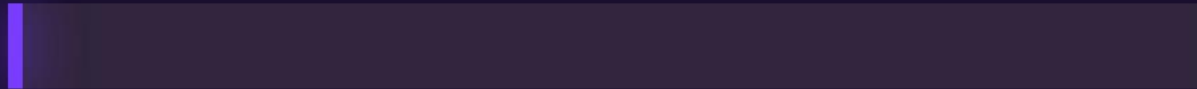
7.000 nm

Grippevirus



100 nm

EUV-Lichtwelle



13,5 nm

Die Balken sind gestaucht dargestellt, sonst wäre der unterste unsichtbar. Je kürzer die Lichtwelle, desto feinere Schaltungen lassen sich zeichnen.

So entsteht EUV-Licht



1 · Tropfen

50.000 winzige Zinn-Tropfen pro Sekunde fliegen durch ein Vakuum.

2 · Laser

Ein Laser trifft jeden Tropfen. Das Plasma strahlt EUV-Licht ab.

3 · Spiegel

Linse würden das Licht verschlucken, also lenken Spiegel es auf den Wafer.

Die Anlage

Die komplizierteste Maschine der Welt



13,5_{nm}

Wellenlänge des Lichts



50.000

Zinn-Tropfen pro Sekunde



220.000 °C

Plasma, 40-mal heißer als die
Sonnenoberfläche



100.000₊

Einzelteile von Hunderten Zulieferern



180_t

Gewicht, Transport in mehreren
Frachtflugzeugen



200 Mio. €

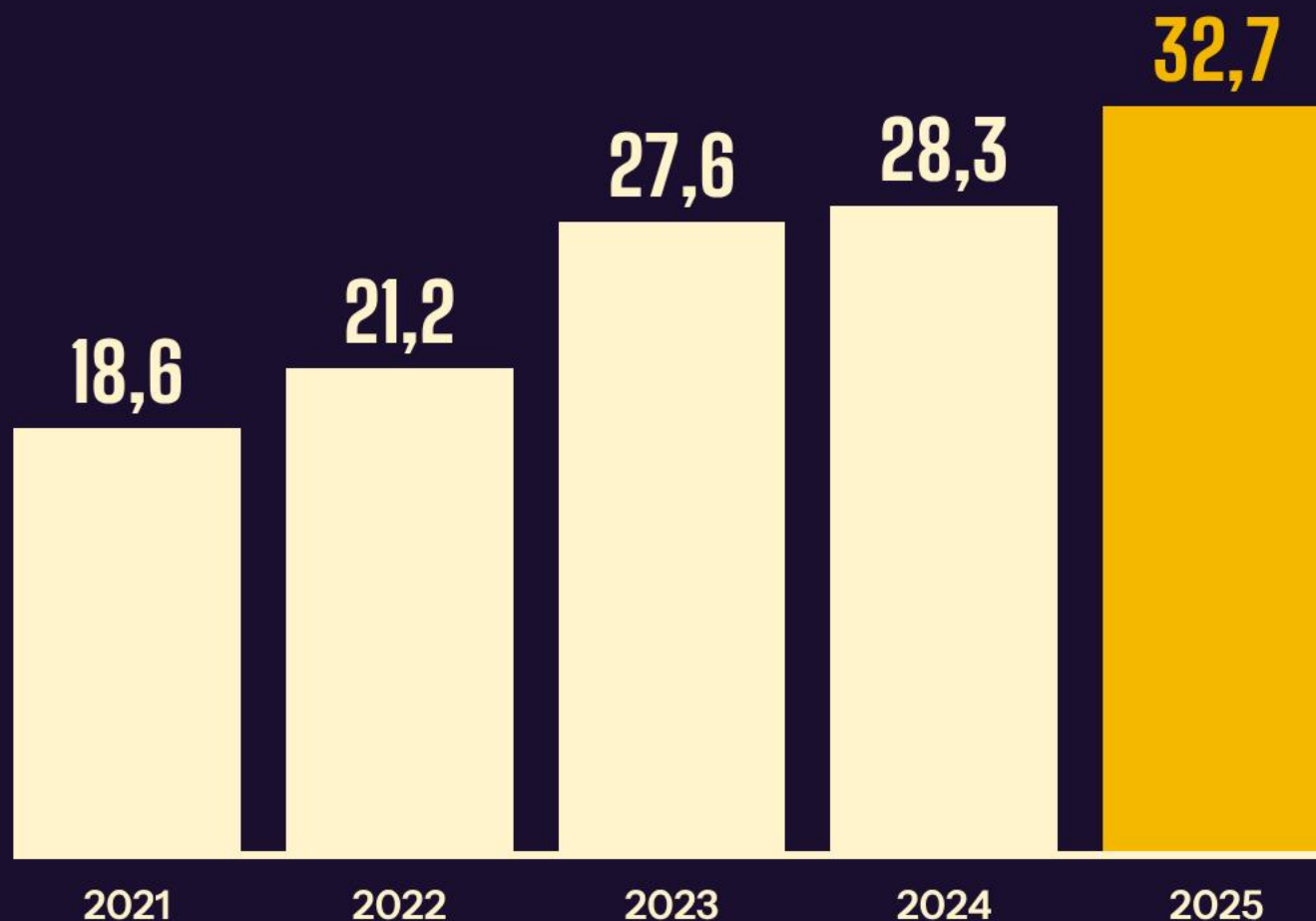
ungefährer Preis einer Anlage

Umsatz in Milliarden Euro

Fast verdoppelt in vier Jahren

9,6 Mrd. €

Gewinn im Jahr 2025. Nur 48 verkaufte EUV-Anlagen brachten allein 11,6 Mrd. € Umsatz.



Stärke

Monopol

Wer die schnellsten Chips bauen will, muss bei ASML kaufen. Ein Konkurrent bräuchte Jahrzehnte, um aufzuholen.

- Einziger Hersteller von EUV-Anlagen
- Über 50 % Bruttomarge
- KI-Boom treibt die Nachfrage

Risiko

Geopolitik

Weil die Maschinen so wichtig sind, entscheiden Regierungen mit, wer sie kaufen darf.

- Keine EUV-Anlagen für China
- Wenige Großkunden bestimmen den Umsatz
- Abhängig von Zulieferern wie Zeiss und Trumpf

Fazit

Ohne ASML kein Fortschritt bei Chips.

1

Maschinenbauer, kein Chiphersteller

ASML liefert die Anlagen, mit denen andere produzieren.

2

EUV ist der Schlüssel

Licht mit 13,5 nm macht die feinsten Schaltungen möglich.

3

Technik wird zu Politik

Ein Monopol bei einer Schlüsseltechnik zieht Regierungen an.